АННОТАЦИЯ

к рабочей программе дисциплины

ОП.11 Дискретная математика с элементами математической логики

по специальности: 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением
Нормативный срок обучения: 3 года 10 месяцев

1. Наименование образовательной программы, в рамках которой изучается дисциплина

Дисциплина ОП.11 Дискретная математика с элементами математической логики входит в основную образовательную программу по специальности 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением.

2. Общая трудоёмкость

Дисциплина ОП.11 Дискретная математика с элементами математической логики изучается в объеме 92 часа, которые включают (32 ч. лекций, 32 ч. практических занятий, 15 ч. самостоятельных занятий, 1 ч. консультаций).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина ОП.11 Дискретная математика с элементами математической логики относится к общепрофессиональному циклу учебного плана.

Изучение дисциплины ОП.11 Дискретная математика с элементами математической логики требует основных знаний, умений и компетенций студента по дисциплинам: ОУП.04 Математика, ОП.01 Математический аппарат в отрасли информационных технологий.

Дисциплина ОП.11 Дискретная математика с элементами математической логики является предшествующей для подготовки дипломного проекта.

4. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины ОП.11 Дискретная математика с элементами математической логики направлен на формирование следующих **общих компетенций (ОК):**

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях;

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

В результате изучения дисциплины студент:

Знает:

– **З1** основные принципы и понятия теории множеств;
– **З2** основные принципы и понятия теории графов;
– **З3** основные принципы и понятия теории комбинаторики;
– **З4** основные принципы и понятия математической логики;
– **З5** формулы алгебры высказываний;
– **З6** методы минимизации алгебраических преобразований;
– **З7** основы языка и алгебры предикатов;
– **З8** основные принципы и понятия теории алгоритмов.

Умеет:

– **У1** применять операции над множествами, законы алгебры множеств;
– **У2** строить графы различных видов, находить подграфы, заданные условием задачи;
– **У3** формулировать задачи комбинаторного характера и применять средства

теории комбинаторики для их решения;

– **У4** применять логические операции, формулы логики, законы алгебры логики;

– **У5** формулировать задачи логического характера и применять средства математической логики для их решения;

– **У6** формулировать алгоритмы, находить их сложность и ресурсоёмкость.

Владеет навыками:

– **Н1.** применения операций над множествами, законов алгебры множеств;

– **Н2**. построения графов различных видов, поиска подграфов, заданные условием задачи;

– **Н3**. формулирования задач комбинаторного характера и применения средств теории комбинаторики для их решения;

– **Н4**. применения логических операций, формул логики, законов алгебры логики;

– **Н5** формулирования задач логического характера и применения средств математической логики для их решения;

– **Н6** формулирования алгоритмов.

5. Содержание дисциплины

В основе дисциплины ОП.11 Дискретная математика с элементами математической логики лежит несколько тем:

1. Теория множеств;
2. Теория графов;
3. Комбинаторика;
4. Математическая логика;
5. Теория алгоритмов.

Обучение проходит в ходе аудиторной (практические занятия, лекции) и внеаудиторной (самостоятельной) работы студентов, что позволяет приобретать будущим специалистам необходимые знания, навыки и умения.

6. Формы организации учебного процесса по дисциплине

Изучение дисциплины ОП.11 Дискретная математика с элементами математической логики складывается из следующих элементов:

- лекции по дисциплине в соответствии с рабочей программой и календарным планом;
- практические занятия;
- самостоятельная работа при подготовке к практическим занятиям;
- подготовка к промежуточной аттестации.

Подготовка к практическим занятиям отдельных рекомендуемых к изучению вопросов осуществляется с использованием:

- лекционных материалов;
- рекомендуемой литературы;
- периодических изданий;
- сети «Интернет».

7. Виды контроля

Экзамен – 6 семестр.